

# Gerador de Insight Campanha Lubrificantes - Potencial de Clientes FASE 3 - ETL



## LOG DE ESTADO ATUAL: Campanha Lubrificantes 2026

**Foco:** Consolidação técnica do Processamento de Potencial e Higienização Transacional.



### 1. O que já foi feito (Análise Detalhada do Código)

Com base no script de ETL de Potencial e nas etapas anteriores no notebook de Vendas, o cenário atual é:

- **Sanitização de Nomes Estrita:** Foi implementada uma função `clean_names` que utiliza normalização ASCII e Regex avançada para remover sufixos jurídicos (LTDA, S/A, EIRELI, etc.) e **todo o conteúdo posterior** a eles, garantindo que o nome do cliente esteja limpo para o cruzamento.
- **Tratamento de Moeda e Decimais:** O código possui uma função `clean_money` que converte strings como 'R\$ 628.371,13' em floats válidos, tratando corretamente o padrão brasileiro de milhar e decimal.
- **Governança de Chassis (PIN):** O script identifica duplicidades na coluna `PIN` e exige autorização explícita ( `autorizar_exclusao_pin = True` ) para prosseguir, garantindo que o potencial não seja inflado por máquinas repetidas.
- **Higiene Transacional (Vendas/Devoluções):** \* Exclusão total de autoconsumo (registros da própria Inova).
  - Classificação estratégica: `FUEL PROTECT - JD 200L` incluído como Lubrificante; `BREAK IN PLUS` excluído da campanha e movido para categoria de exceção.
- **Métricas de Potencial Calculadas:** O agrupamento por `CUSTOMER_CLEAN` já gera o Potencial Anual, Potencial Mensal e a Quantidade de Chassis por cliente.

## 2. Próximo Passo: Fase 3 - Integração e Triangulação (Join)

Agora que a base de Potencial está limpa e possui o **CNPJ** (vindo da lista de proprietários de chassis), o foco é:

1. **Uniformização da Chave:** Garantir que o `cnpj` em ambas as bases (Vendas e Potencial) seja uma string de 14 dígitos ( `zfill` ).
2. **Match de Clientes Órfãos:** Utilizar o nome limpo ( `CUSTOMER_CLEAN` ) para tentar associar vendas sem CNPJ a potenciais identificados na lista de chassis.
3. **Consolidação da Tabela Mestra:** Unificar [Potencial + Vendas + Devoluções] em uma visão única de "Market Share por Cliente".

## 3. Regras de Ouro para a IA (Baseadas no Código)

- **Manter a Normalização de Nomes:** Sempre aplicar a função `clean_names` antes de qualquer merge baseado em texto para evitar falhas por espaços ou acentos.
- **Sinal Financeiro:** Nas vendas, o valor é positivo; nas devoluções, o valor deve ser multiplicado por -1 para que a soma resulte no faturamento líquido real.
- **Filtro de Exceção Permanente:** O produto `BREAK IN PLUS` deve permanecer isolado em `ÓLEO DE AMACIAMENTO (EXCEÇÃO)` em todas as agregações de faturamento.

## PONTO DE CONTINUIDADE

Estamos prontos para a **Subetapa 3.5: Enriquecimento de Potencial e Join Final**.

"IA, utilize os resultados do `etl_potencial` (Potencial Anual e Qtd Chassis) e realize o cruzamento com a base de Vendas Limpa. Use o CNPJ como chave primária e o nome limpo do cliente como chave secundária para recuperar faturamentos onde o CNPJ estava ausente no ERP."

## Dicas do Arquiteto para sua visão estratégica:

1. **Análise de Cobertura:** O seu código de potencial já mostrou que clientes como **ARMAC** e **CSN MINERAÇÃO** têm potenciais anuais acima de R\$ 1,9 milhão. No próximo passo, veremos quanto desses R\$ 1,9M a Inova está de fato capturando.

2. **Tratamento de Clientes Inova:** O seu código já filtra explicitamente a própria Inova e a JH Mais Soluções. Mantenha esse filtro no Join final para não "sujar" o Share of Wallet com transferências internas.
3. **Exportação Padronizada:** Continue usando `sep=';'` e `decimal=','` na exportação final, como feito no script de potencial, para facilitar o consumo desses insights pelo seu gerente via Excel.